குறிப்புரை

(1) $\vec{a}$, $\vec{b}$ எனும் இரண்டு பூச்சியமற்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\theta = \cos^{-1}\left(\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}\right)$.

(2) $\vec{a}$, $\vec{b}$ எனும் இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 0 அல்லது π எனில், அவ்வெக்டர்கள் இணையானவை.

(3) $\vec{a}$, $\vec{b}$ எனும் இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\dfrac{\pi}{2}$ அல்லது $\dfrac{3\pi}{2}$ எனில், அவ்வெக்டர்கள் செங்குத்தானவை.

பண்பு

(1) $\vec{a}$, $\vec{b}$ என்பன ஏதேனுமிரு வெக்டர்கள் என்க. பின்னர்,

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $\vec{a}$, $\vec{b}$, என்பவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை ஆகும்.
- $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$ என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $\vec{a}$, $\vec{b}$ என்பவை ஒன்றுக்கொன்று இணையானவை ஆகும்.

(2) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் மற்றும் α ஒரு திசையிலி எனில்,

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{a},\ (\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c} = \vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c},\ (\alpha\vec{a})\cdot\vec{b} = \alpha(\vec{a}\cdot\vec{b}) = \vec{a}\cdot(\alpha\vec{b});$$

$$\vec{a}\times\vec{b} = -(\vec{b}\times\vec{a}),\ (\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c} = \vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c},\ (\alpha\vec{a})\times\vec{b} = \alpha(\vec{a}\times\vec{b}) = \vec{a}\times(\alpha\vec{b}).$$

6.3.2 முக்கோணவியலில் புள்ளி மற்றும் குறுக்குப் பெருக்கல்களின் பயன்பாடு

(Application of dot and cross products in plane Trigonometry)

எடுத்துக்காட்டு 6.1 (கொசைன் சூத்திரம்) (Cosine formulae)

வழக்கமான குறியீடுகளுடன், முக்கோணம் ABC-ல், வெக்டர்களைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

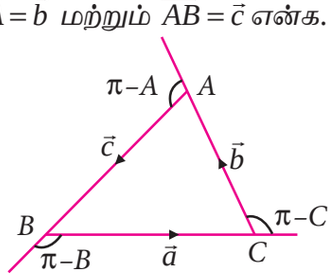
(i) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ (ii) $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B$

(iii) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$

தீர்வு

வழக்கமான குறியீடுகளுடன் முக்கோணம் ABC-ல் ABC, $\overrightarrow{BC}=\vec{a}, \overrightarrow{CA}=\vec{b}$ மற்றும் $\overrightarrow{AB}=\vec{c}$ என்க.

எனவே, $|\overrightarrow{BC}|=a, |\overrightarrow{CA}|=b$, $|\overrightarrow{AB}|=c$ மற்றும் $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB} = \vec{0}$.



படம் 6.6

$$\text{எனவே, } \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{AB}.$$

$$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BC} = (-\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{AB})\cdot(-\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{AB})$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{BC}|^2 = |\overrightarrow{CA}|^2 + |\overrightarrow{AB}|^2 + 2\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}$$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos(\pi - A)$$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A.$$

முடிவுகள் (ii) மற்றும் (iii) ஆகியவற்றை இதேபோல் நிறுவலாம். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.2

வழக்கமான குறியீடுகளுடன், முக்கோணம் ABC-ல், வெக்டர்களைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

(i) $a = b\cos C + c\cos B$ (ii) $b = c\cos A + a\cos C$

(iii) $c = a\cos B + b\cos A$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 245 05-02-2020 18:45:37